

قذف جسيم مشحون عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم فاتخذ مساراً دائرياً، ماذا يحدث لنصف قطر المسار الدائري إذا أصبحت سرعة الجسيم المشحون مثلي ما كانت عليه؟ فسر اجابتك.

الحل: عندما يدخل جسيم مشحون مجالاً مغناطيسياً عمودياً على سرعته فإنه يتحرك حركة دورانية تكون القوة المركزية المؤثرة على الجسيم تساوي القوة المغناطيسية أي أن

$$qvB = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

نلاحظ من العلاقة أن نصف القطر يتناسب طردياً مع سرعة الجسيم المشحون وبالتالي عندما تتضاعف سرعة الجسيم المشحون يتضاعف نصف القطر.